

# Prueba de Caja Blanca

---

***“Tilín Tilín Planeta Fiesta”***

**Integrantes:**

Mateo Jaramillo

Valeria Sosa

Mery Velasquez

Miguel Verdezoto

**Fecha: 2026/07/7**

## Requisito funcional N°7: Gestión de clientes

### 1. CÓDIGO FUENTE para gestion de clientes

```
private void agregarCliente() {
    String cedulaStr = vista.getTxtCedulaCliente().getText().trim();
    String nombre = vista.getTxtNombreCliente().getText().trim();
    String apellido = vista.getTxtApellidoCliente().getText().trim();
    String contacto = vista.getTxtContactoCliente().getText().trim();

    // [Nodo 1] - Validación de Campos Vacíos
    if (cedulaStr.isBlank() || nombre.isBlank() || apellido.isBlank() || contacto.isBlank()) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, MensajesSistema.ERROR_CAMPOS_VACIOS,
            TituloVentanas.VENTANA_ADVERTENCIA, JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        return; // [Nodo 2] (Termina)
    }

    // [Nodo 3] - Validación de Formato de Cédula (Lógica algoritmo ESPE)
    if (!ValidacionCrearUsuarioCliente.validarCedula(cedulaStr)) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, MensajesSistema.ERROR_CEDULA_INVALIDA,
            TituloVentanas.VENTANA_ERROR, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return; // [Nodo 4] (Termina)
    }

    int cedulaInt;
    try {
        // [Nodo 5] - Parseo numérico
        cedulaInt = Integer.parseInt(cedulaStr);
    } catch (NumberFormatException ex) {
        // [Nodo 6] - Excepción si no es número
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, MensajesSistema.ERROR_CEDULA_SOLO_NUMEROS,
            TituloVentanas.VENTANA_ERROR, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return; // [Nodo 7] (Termina)
    }

    // [Nodo 8] - Verificación de Duplicado en MongoDB
    Document clienteDuplicado = coleccionClientes.find(eq("cedula", cedulaInt)).first();
    if (clienteDuplicado != null) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista, MensajesSistema.ERROR_CEDULA_DUPLICADA,
            TituloVentanas.VENTANA_ERROR, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return; // [Nodo 9] (Termina)
    }

    // [Nodo 10] - Validación del formato de Teléfono (Regex)
    if (!contacto.matches("^0\\d{9}$")) {
        JOptionPane.showMessageDialog(vista,
            "El número de contacto no es válido.\nDebe comenzar con '0' y tener exactamente 10 dígitos.",
            "Error de Validación",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        return; // [Nodo 11] (Termina)
    }

    // [Nodo 12] - Creación e Inserción Exitosa
}
```

```
Cliente nuevoCliente = new Cliente(String.valueOf(cedulaInt), nombre, apellido, contacto);

Document nuevoClienteDoc = new Document("cedula",
Integer.parseInt(nuevoCliente.getCedula()))
    .append("nombre", nuevoCliente.getNombre())
    .append("apellido", nuevoCliente.getApellido())
    .append("telefono", nuevoCliente.getContacto());

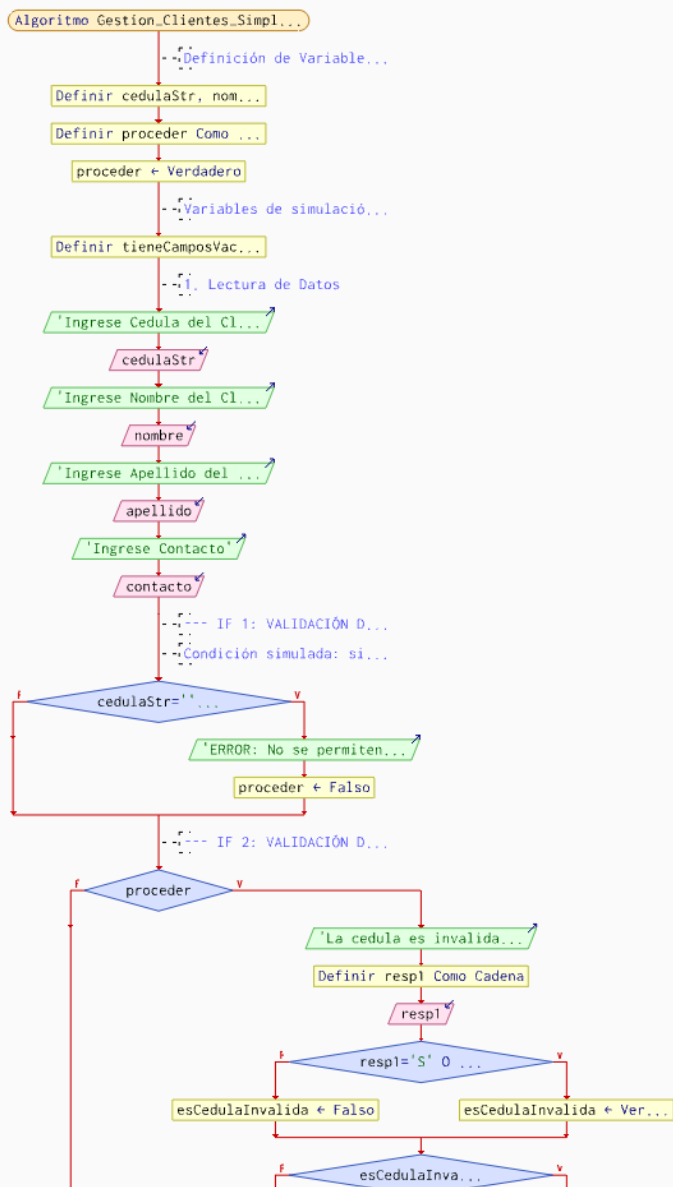
coleccionClientes.insertOne(nuevoClienteDoc);

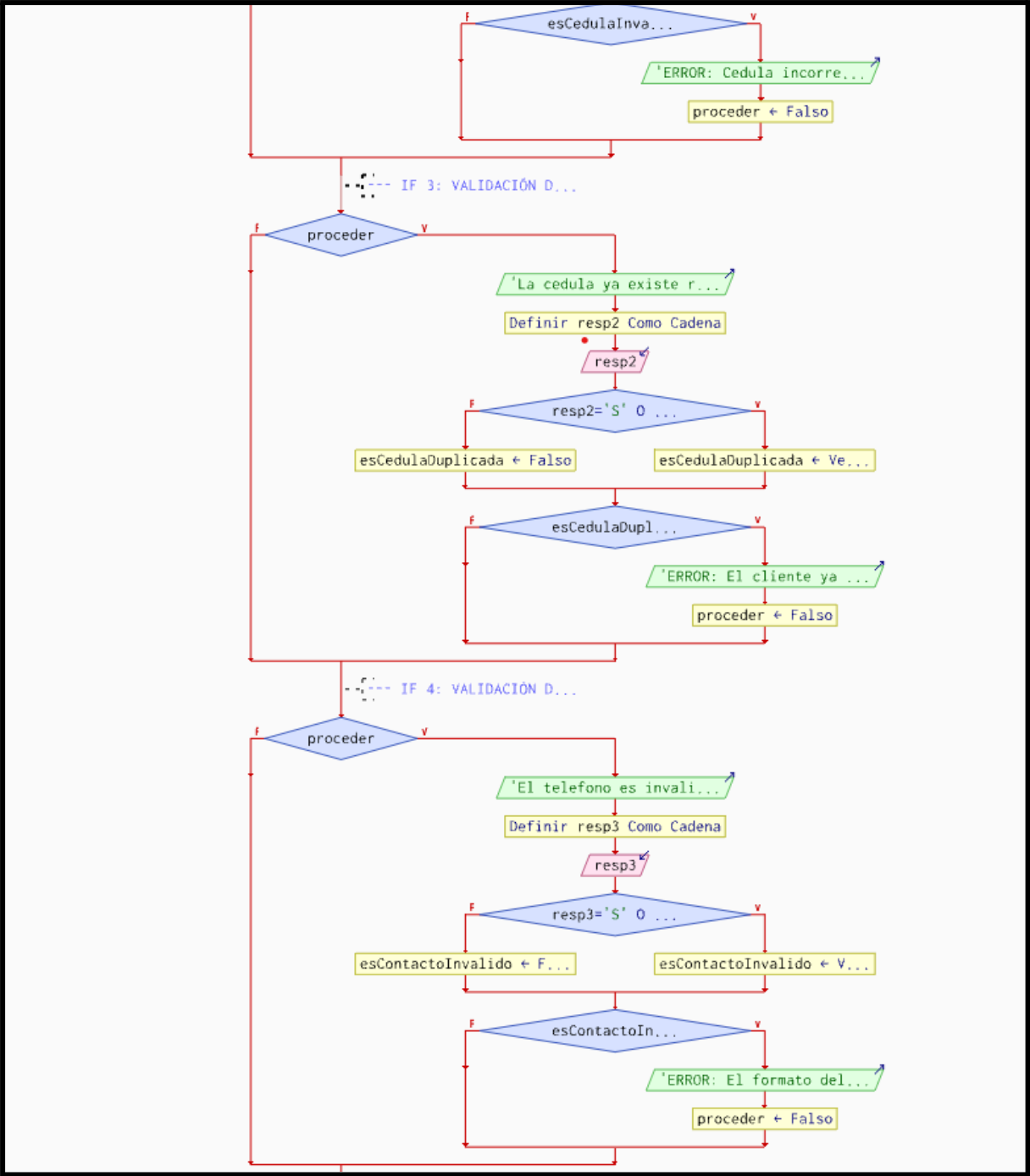
cargarTablaInicial();

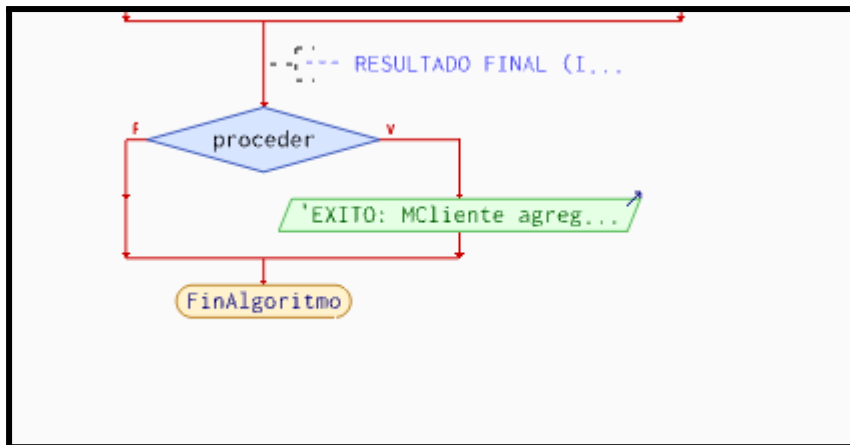
vista.getTxtCedulaCliente().setText("");
vista.getTxtNombreCliente().setText("");
vista.getTxtApellidoCliente().setText("");
vista.getTxtContactoCliente().setText("");

JOptionPane.showMessageDialog(vista, "Cliente agregado exitosamente.",
TituloVentanas.VENTANA_INFO, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
// [Nodo 13] (Termina Exitoso)
}
```

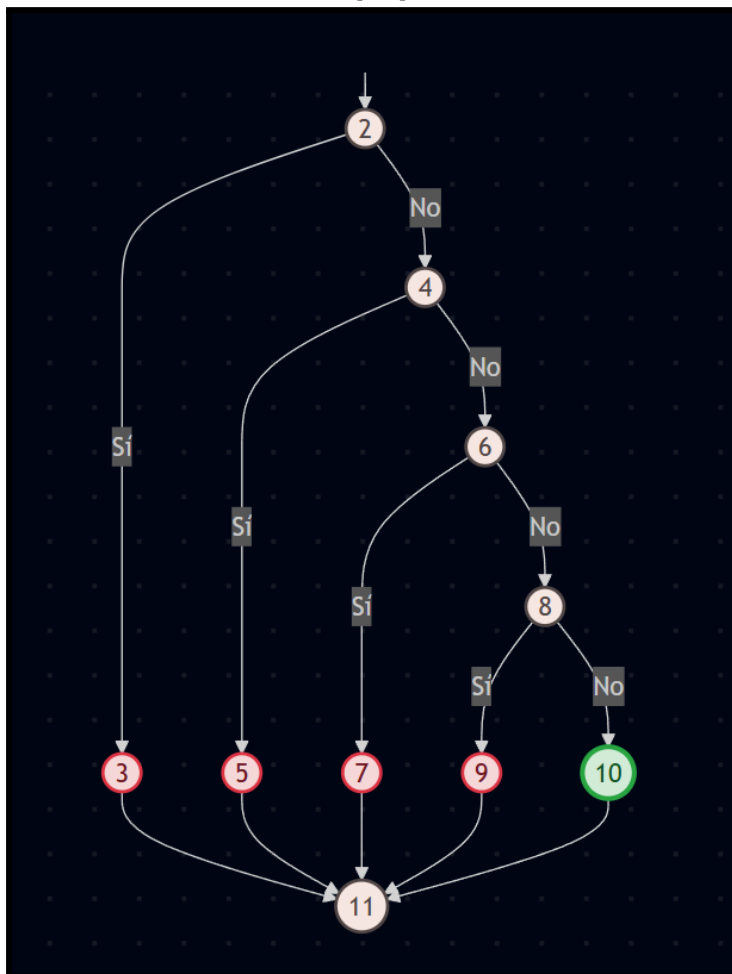
## 2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)







### 3. GRAFO DE FLUJO (GF)



### 4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

- R1: 1 → 2 → 3 → 11 (Al menos un campo de texto está vacío)
- R2: 1 → 2 → 4 → 5 → 11 (La cedula ingresada es incorrecta)
- R3: 1 → 2 → 4 → 6 → 7 → 11 (La cedula ya esta registrada en la base de datos)
- R5: 1 → 2 → 4 → 6 → 8 → 10 → 11 (Cliente registrado exitosamente)

### 5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA I.

- Número de Nodos (N): 11
- Número de Aristas (A): 14
- Nodos Predicado (P): 4 (Nodos correspondientes a las decisiones de los condicionales if: Nodos 2, 4, 6 y 8).

Método 1: Por nodos predicado

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 4 + 1$$

$$V(G) = 5$$

Método 2: Por aristas y nodos

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 14 - 11 + 2$$

$$V(G) = 5$$